(i) $(\text{adj } A)^{-1} = \text{adj}\left(A^{-1}\right) = \frac{1}{|A|}A$ (ii) $|\text{adj } A| = |A|^{n-1}$

(iii) $\text{adj}\,(\text{adj } A) = |A|^{n-2}\,A$ (iv) $\text{adj}(\lambda A) = \lambda^{n-1}\text{adj}(A)$, λ என்பது பூச்சியமற்ற திசையிலி

(v) $|\text{adj}\,(\text{adj } A)| = |A|^{(n-1)^2}$ (vi) $(\text{adj } A)^T = \text{adj}\left(A^T\right)$

(vii) $\text{adj}(AB) = (\text{adj}\,B)(\text{adj}\,A)$

(7) (i) $A^{-1} = \pm\frac{1}{\sqrt{|\text{adj } A|}}\text{adj } A$. (ii) $A = \pm\frac{1}{\sqrt{|\text{adj } A|}}\text{adj}\,(\text{adj } A)$.

(8) (i) $AA^T = A^T A = I$ எனில், A என்ற அணி செங்குத்து அணியாகும்.

(ii) A என்ற அணி செங்குத்து அணியாக இருப்பதற்குத் தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனையாதெனில் A பூச்சியமற்ற கோவை அணியாகவும் மற்றும் $A^{-1} = A^T$ எனவும் இருக்க வேண்டும்.

(9) $AX = B$ என்ற நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை தீர்வு காணும் முறைகள்

(i) நேர்மாறு அணி காணும் முறை $X = A^{-1}B, |A| \neq 0$

(ii) கிராமரின் விதி $x = \frac{\Delta_1}{\Delta}, y = \frac{\Delta_2}{\Delta}, z = \frac{\Delta_3}{\Delta}, \Delta \neq 0$.

(iii) காஸ்ஸியன் நீக்குதல் முறை

(10) (i) $\rho(A) = \rho([A\,|\,B]) =$ மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை எனில், தொகுப்பானது ஒரே ஒரு தீர்வு பெற்றிருக்கும்.

(ii) $\rho(A) = \rho([A\,|\,B]) <$ மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை எனில், தொகுப்பானது எண்ணற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும்.

(iii) $\rho(A) \neq \rho([A\,|\,B])$ எனில், தொகுப்பானது ஒருங்கமைவற்றது மற்றும் தொகுப்பிற்கு தீர்வு கிடையாது.

(11) $AX = 0$ என்ற சமபடித்தான நேரியல் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பானது

(i) $|A| \neq 0$ எனில், வெளிப்படைத் தீர்வு பெற்றிருக்கும்

(ii) $|A| = 0$ எனில், வெளிப்படையற்ற தீர்வு பெற்றிருக்கும்

இணையச் செயல்பாடு (ICT CORNER)

https://ggbm.at/vchq92pg அல்லது Scan the QR Code

இணைய உலாவியை திறக்கவும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரலி/விரைவுக் குறியீட்டை தட்டச்சு செய்யவும். GeoGebra-வின் "12th Standard Mathematics" பக்கம் தோன்றும். இப்பணித்தாள் புத்தகத்தின் இடது பக்கம் உங்கள் பாடநூலுடன் தொடர்புடைய பல அத்தியாயங்கள் காணப்படும். அவற்றில் "Applications of Matrices and Determinants" எனும் அத்தியாயத்தைத் தேர்வு செய்க. இப்பொழுது இப்பாடம் தொடர்பான பல பணித்தாள்களை இப்பக்கத்தில் காண்பீர்கள். "Application Matrices-Problem" பயிற்சித்தாளை தேர்வு செய்க.



12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 57 16-12-2022 14:52:38